

Manual Proyecto #2

Sistema de Boletaría UNED

Estudiante: Jossue Sanabria

Curso: Programación Avanzada con C# (00830)

Cuatrimestre: II Cuatrimestre 2026

Proyecto: Proyecto #2 - Sistema de Boletaría UNED

Fecha: 04/07/2026

1. Requisitos para la ejecución

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 o superior
IDE	Visual Studio 2022/2026 con carga de trabajo .NET desktop
.NET	SDK 10.0
Base de datos	SQL Server Express (.\SQLEXPRESS) o superior
Autenticación BD	Seguridad integrada de Windows
Red	TCP local en 127.0.0.1:14500

2. Instalación de la base de datos

Opción A — Script automático

1. Ejecutar `ConfigurarBaseDatos.bat` desde la carpeta `BOLETERIAUNED` .
2. El script crea la BD, las tablas y carga `DatosPrueba.sql` .

Opción B — Manual

1. Ejecutar `Script Base Datos BOLETERIAUNED proyecto 2.sql` .
2. Ejecutar `DatosPrueba.sql` (datos de prueba).
3. Verificar la cadena en `BOLETERIAUNED.Servidor\App.config` : `Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=BOLETERIAUNED;Integrated Security=True`

3. Pasos para ejecutar la solución

Paso 1: Compilar

1. Abrir `BOLETERIAUNED.slnx` en Visual Studio.
2. Compilar la solución (Ctrl+Shift+B).

Paso 2: Iniciar el servidor

1. Establecer `BOLETERIAUNED.Servidor` como proyecto de inicio.
2. Ejecutar (F5).
3. Verificar en la bitácora: *Servidor TCP iniciado en 127.0.0.1:14500.*

Paso 3: Iniciar cliente(s)

1. Ejecutar `BOLETERIAUNED.Cliente` (se pueden abrir 5 o más instancias).
2. **Conectar** → **Validar cliente** → **Comprar** / **Consultar compras**.

4. Prueba de funcionalidades principales

4.1 Conexión y validación de usuarios

- Presionar **Conectar al servidor** → estado: *Conectado al servidor*.
- Validar con identificación 108870456 o Id 1 (Johan Ramírez).
- Cliente inactivo 107770654 debe ser rechazado con mensaje claro.

4.2 Registro en servidor (pestaña Registros)

- Registrar localidad, partido, vendedor, cliente y localidad por partido.
- Validaciones: IDs únicos, fechas, precios > 0, hora HH:mm, partidos inactivos.

4.3 Venta boletería (servidor)

- Pestaña **Venta Boletería**. Monto calculado automáticamente. TipoVenta: **Boletería**.

4.4 Compra en línea (cliente)

- Tras autenticarse, seleccionar partido activo y localidad. TipoVenta: **En línea**.

4.5 Consultas

- **Servidor**: pestaña Consultas con 6 DataGridView (solo lectura).
- **Cliente**: **Consultar Mis Compras** — solo del cliente autenticado.

4.6 Bitácora del servidor

- Conexiones, desconexiones, ventas, consultas y errores en tiempo real.

5. Capturas de pantalla

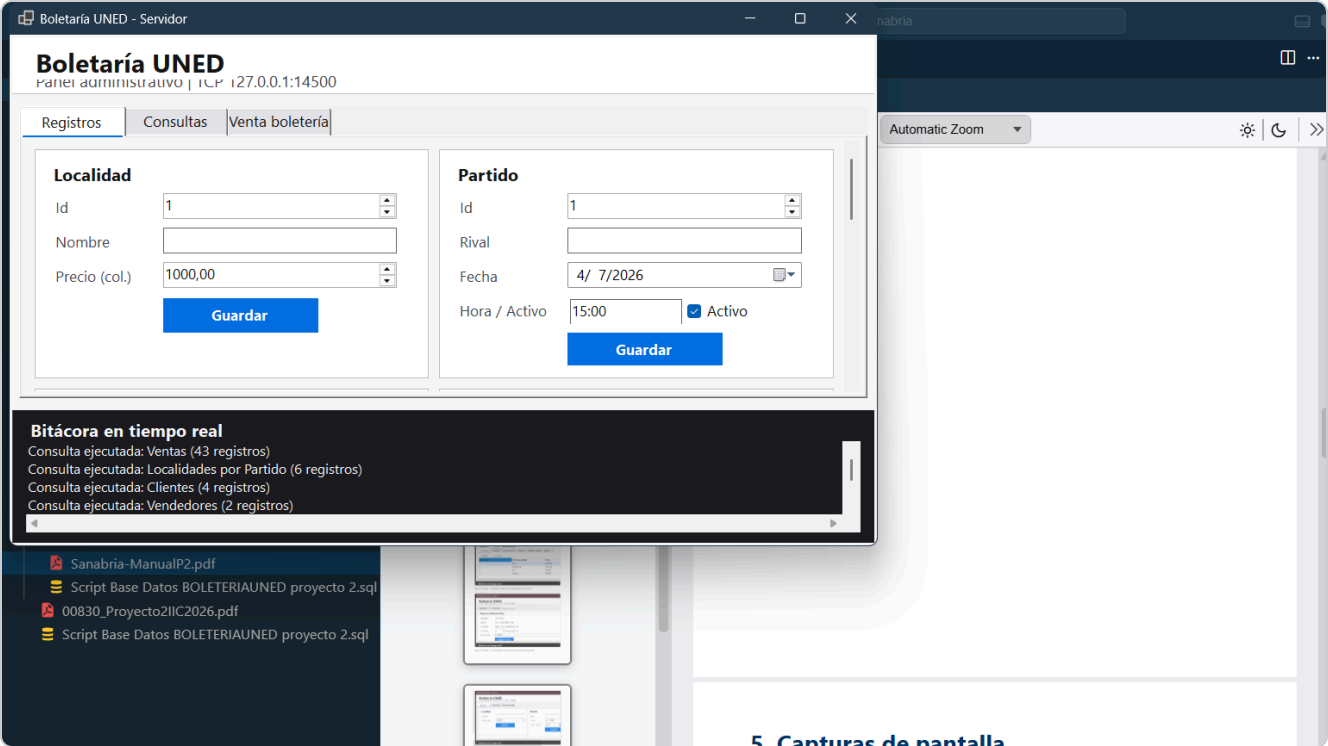


Figura 1. Servidor — pestaña Registros.

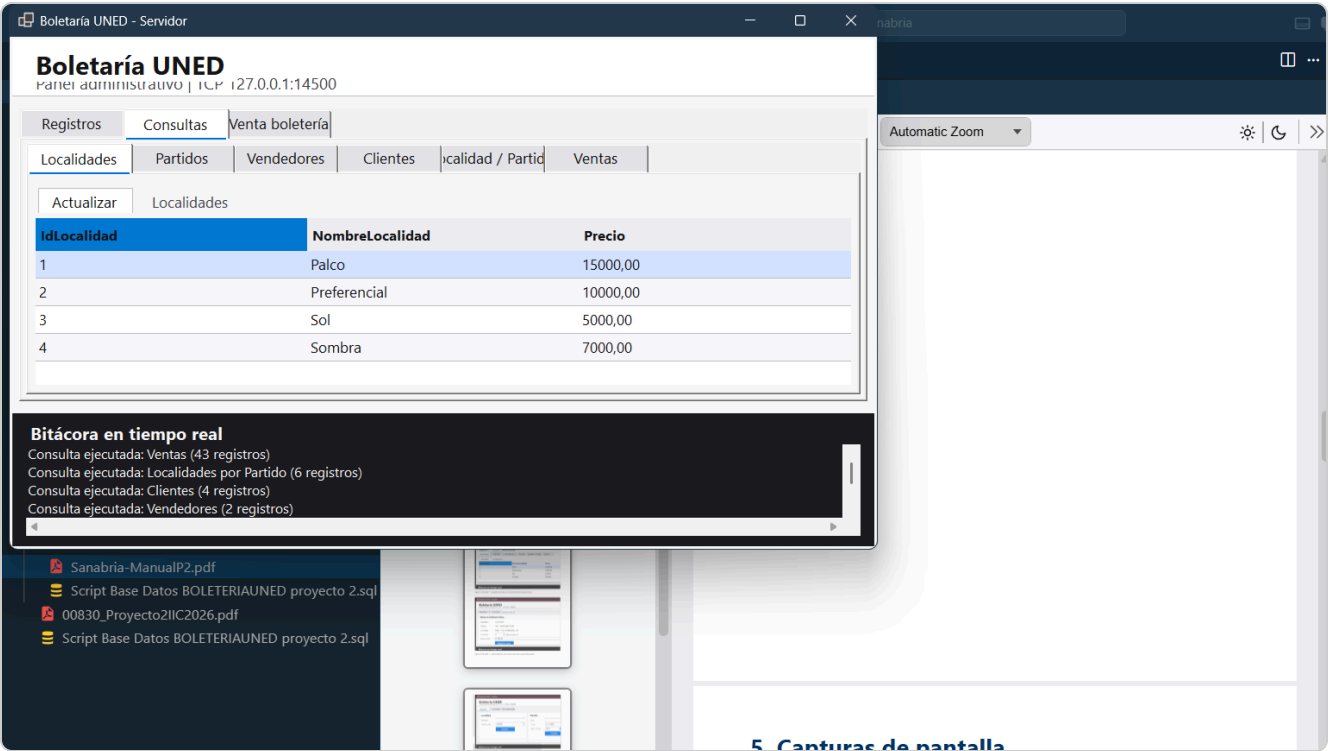


Figura 2. Servidor — pestaña Consultas.

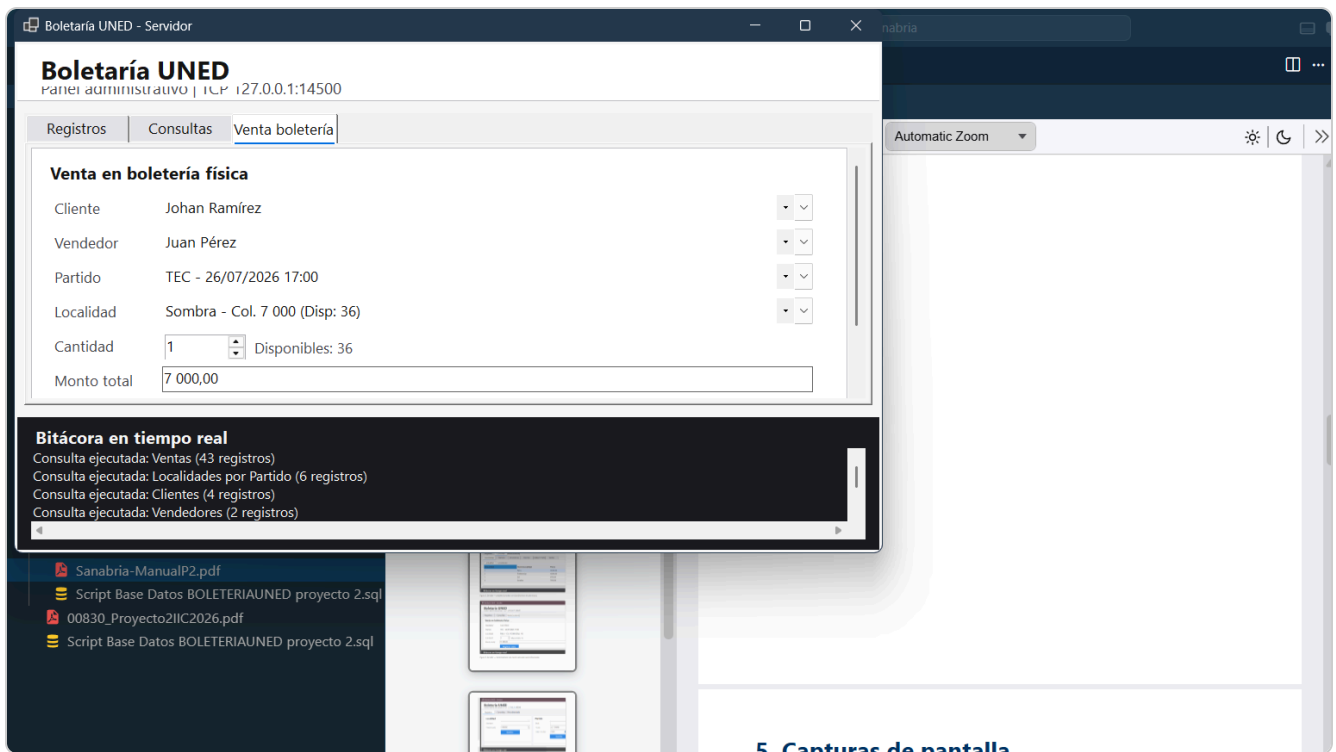


Figura 3. Servidor — Venta boletería.

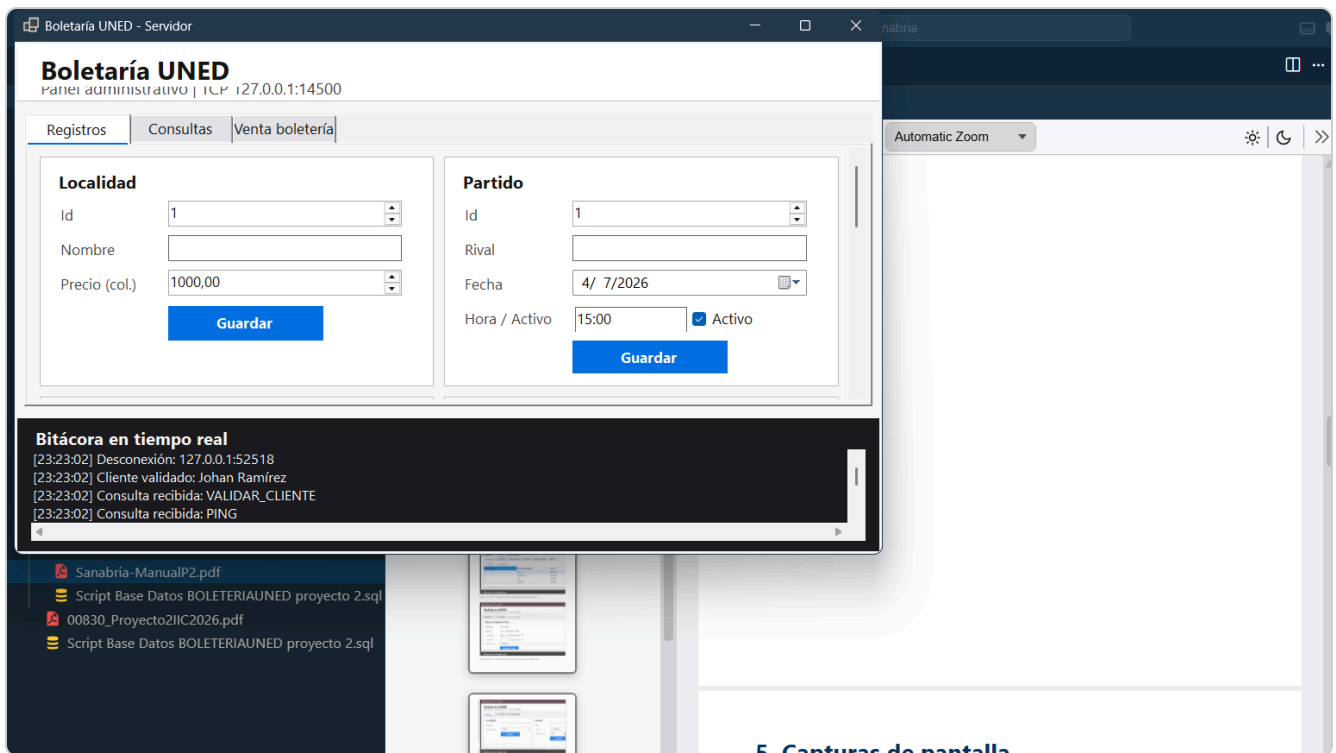


Figura 4. Servidor — bitácora TCP.

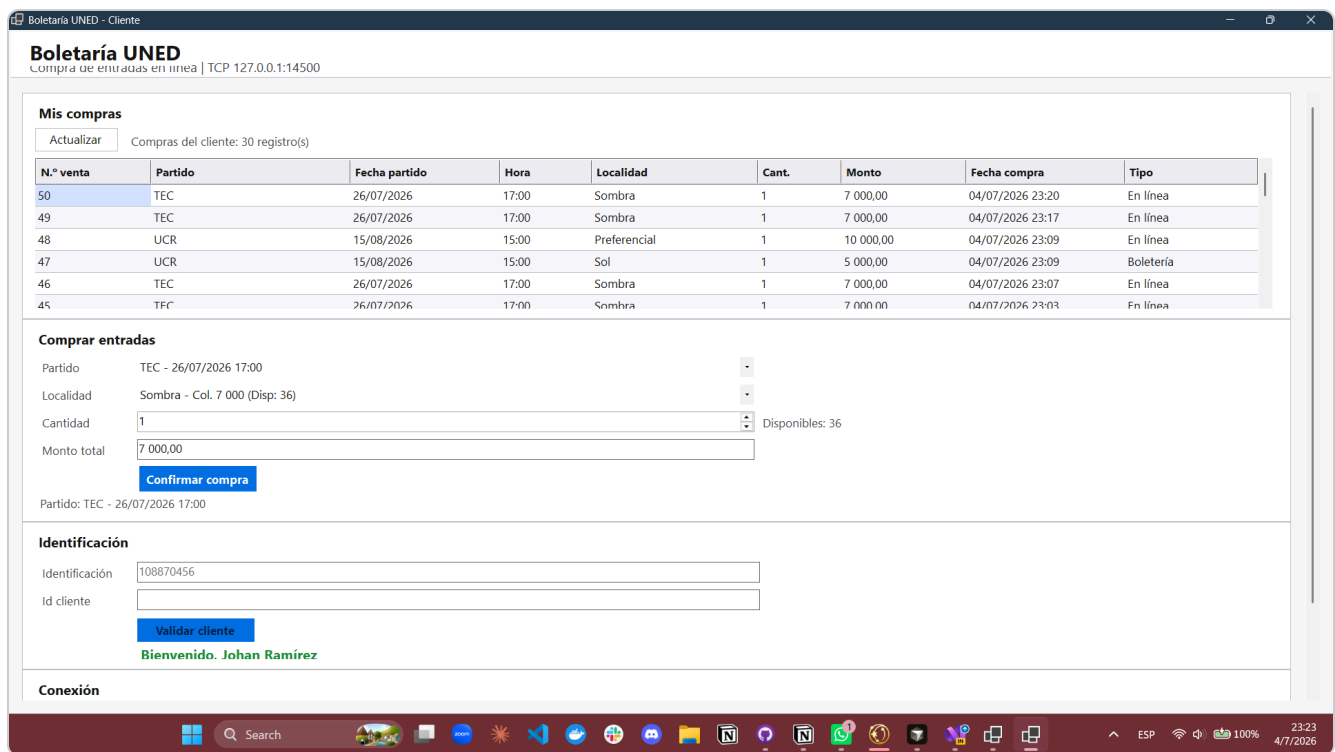


Figura 5. Cliente — autenticado.

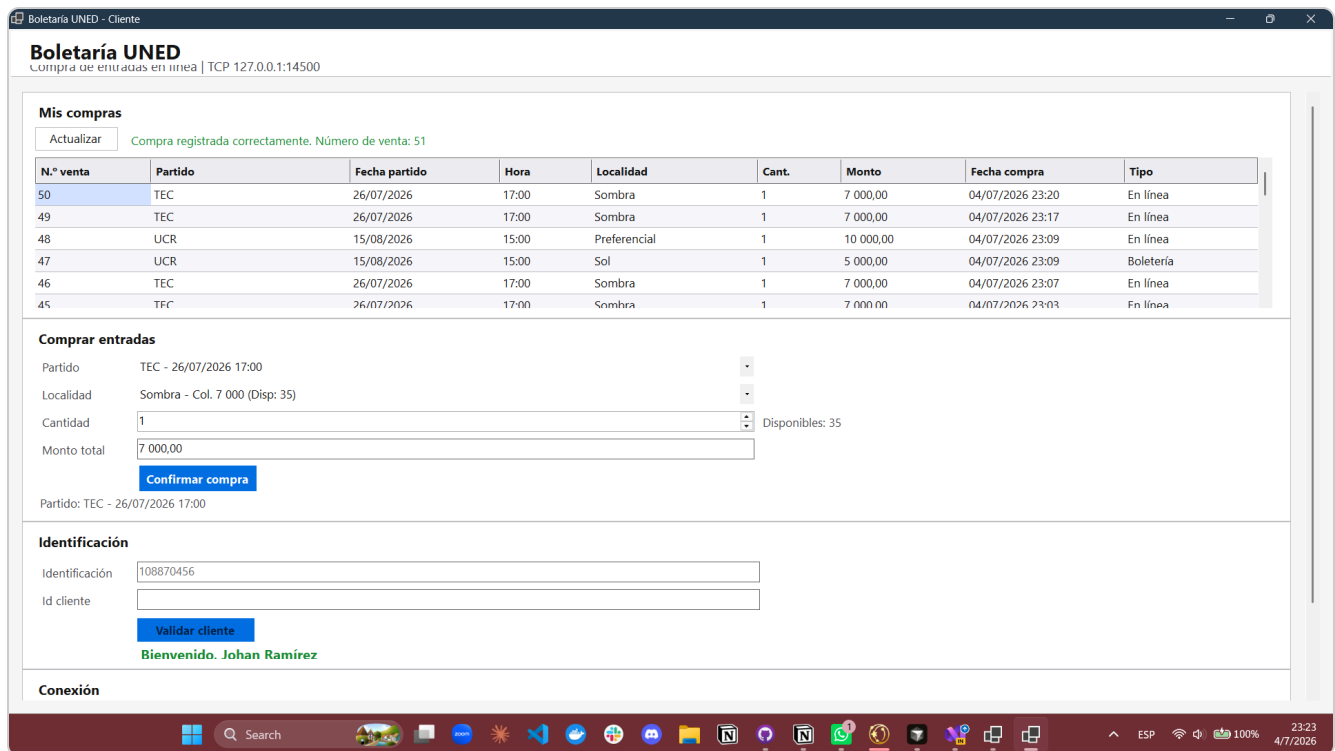


Figura 6. Cliente — compra en línea exitosa.

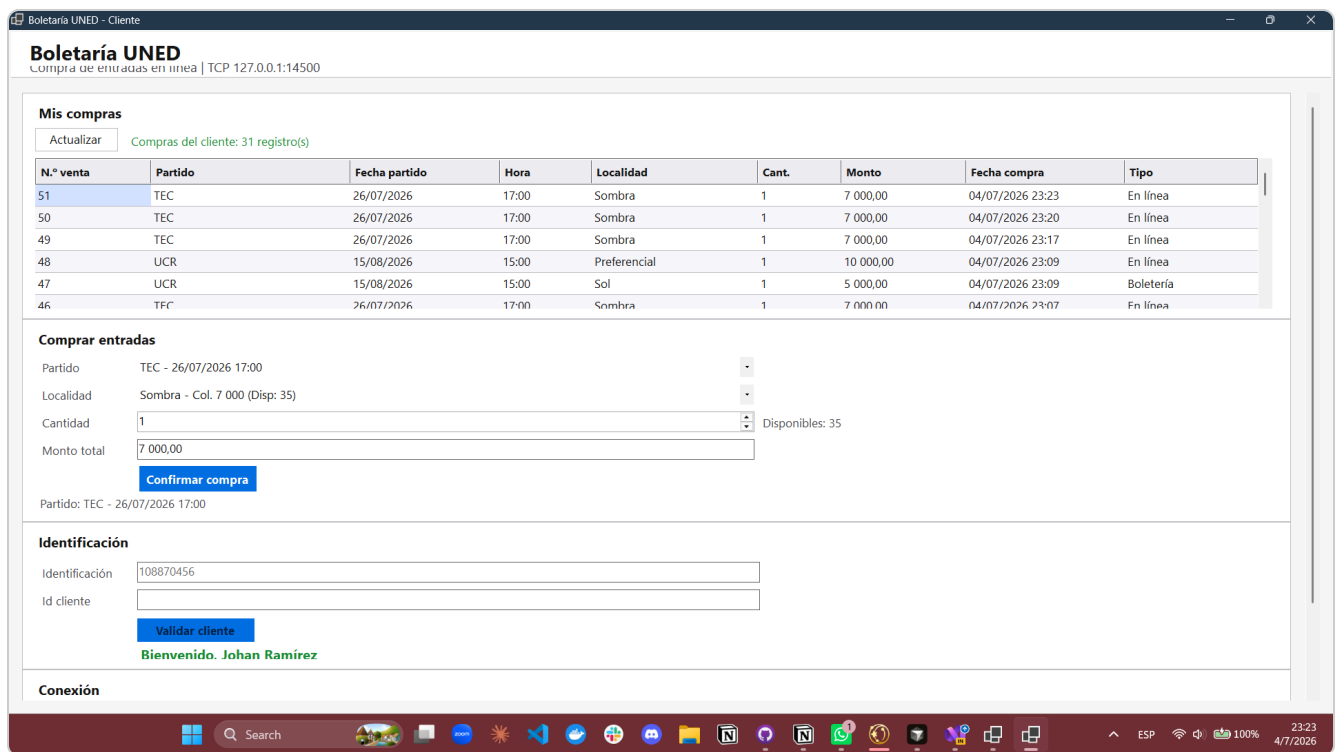


Figura 7. Cliente — consulta de compras.

6. Arquitectura de la solución

Proyecto	Capa
BOLETERIAUNED.Entidades	Entidades compartidas
BOLETERIAUNED.AccesoDatos	ADO.NET / SQL Server
BOLETERIAUNED.LogicaNegocio	Reglas de negocio
BOLETERIAUNED.Servidor	UI admin + TCP multihilo
BOLETERIAUNED.Cliente	UI cliente TCP

7. Datos de prueba incluidos

Tipo	Ejemplo
Cliente activo	Id 1, identificación 108870456 (Johan Ramírez)
Cliente inactivo	Id 3, identificación 107770654
Vendedor	Id 1, identificación 105560789 (Juan Pérez)
Partidos activos	UCR, TEC, Saprissa (fechas futuras)

8. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó **Cursor AI (Claude)** como apoyo para estructura de capas, protocolo TCP cliente/servidor y revisión de cumplimiento del PDF 00830.

Prompt principal: Desarrollo y revisión exhaustiva del Proyecto #2 Boletaría UNED según PDF 00830.

El estudiante revisó, adaptó y validó todo el código antes de la entrega.

Sanabria-ManualP2.pdf — UNED Programación Avanzada con C#